

Билет 13: вопросы для проверки знаний

Степенные ряды с действительными членами. Почленное интегрирование степенного ряда. Бесконечная дифференцируемость суммы степенного ряда на интервале сходимости. Единственность представления функции степенным рядом. Достаточные условия разложимости бесконечно дифференцируемой функции в степенной ряд. Ряд Тейлора. Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме. Пример бесконечно дифференцируемой функции, не разлагающейся в степенной ряд. Разложение в ряд Тейлора основных элементарных функций: e^x , $\cos x$, $\sin x$, $\ln(1+x)$, $(1+x)^\alpha$. Разложение в степенной ряд функции e^z комплексного переменного z .

Вопросы на понимание

1. Почему радиус сходимости степенного ряда не дает полного ответа о сходимости в граничных точках интервала?
2. Что может пойти не так, если пытаться почленно дифференцировать степенной ряд прямо в граничной точке интервала сходимости?
3. Почему для почленного интегрирования достаточно равномерной сходимости на отрезке, лежащем строго внутри интервала сходимости?
4. Если два степенных ряда с одним и тем же центром задают одну функцию в окрестности центра, почему их коэффициенты уже не могут отличаться?
5. Чем утверждение формулы Тейлора с остаточным членом отличается от утверждения, что функция равна своему ряду Тейлора?
6. Почему бесконечная дифференцируемость функции сама по себе еще не гарантирует разложимость в степенной ряд?
7. Что именно показывает пример $f(x) = e^{-1/x^2}$ при $x \neq 0$, $f(0) = 0$, о связи производных в точке и значений функции рядом с этой точкой?
8. Почему условие единой ограниченности всех производных в окрестности сильнее, чем просто существование всех производных?
9. Как интегральная форма остатка помогает понять, что остаток в формуле Тейлора стремится к нулю?
10. Почему разложение $\ln(1+x)$ требует отдельного внимания к точке $x = 1$, хотя внутри $|x| < 1$ оно получается интегрированием геометрического ряда?
11. Что меняется в биномиальном ряде для $(1+x)^\alpha$, когда α является неотрицательным целым числом?
12. Как из комплексного ряда для e^z естественно появляются вещественные разложения для $\cos x$ и $\sin x$?

Источники для сверки

target/answer_question_13.tex; IvGE_1.pdf, стр. 304–321.